

# Integral lineal compleja longitud

**Definición 1 (Integral respecto a la longitud).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua, la integral de  $f$  con respecto a la longitud de  $\gamma$  es

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde  $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$  define la medida de longitud.

## Referenciado en

- Prop-abs-integral-linea-compleja-leq-longitud